



Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes
für die Ausbildung zum / zur
Metallbauer / Metallbauerin
(1. bis 4. Ausbildungsjahr)
Feinwerkmechaniker / Feinwerkmechanikerin
(1. Ausbildungsjahr)
Industrielle Metallberufe
(1. Ausbildungsjahr)

Vorbemerkungen

1. Diese Handreichung gilt für die Ausbildungsberufe Metallbauer und Feinwerkmechaniker im ersten Ausbildungsjahr. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr werden verschiedene Lernfelder formuliert. Damit gilt die vorliegende Handreichung ab dem zweiten Ausbildungsjahr nur für den Ausbildungsberuf Metallbauer.
2. Die Lernfeldinhalte der Lernfelder stellen in Anlehnung an den KMK-Rahmenlehrplan Mindestanforderungen dar. Diese Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert und ergänzt werden.
3. Eine Absprache mit den Kollegen, die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich.
Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte aus den verwendeten Arbeitsmaterialien wie Lehrbücher und Arbeitshefte gesprochen werden. So können zu viele Doppelungen vermieden werden.
4. Das Lernfeld 1 kann in vielerlei Hinsicht als Grundlage für die anderen Lernfelder der Grundstufe dienen.
5. Bei möglicher Abstimmung mit betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildungsstätten können Projekte aus der Praxis parallel im Unterricht des Lernfeldes genutzt werden. Umgekehrt können Projekte aus dem Unterricht eventuell in der Praxis mit konkretem Arbeitsauftrag gefertigt werden. Das vertieft bei den Auszubildenden das Verständnis für die Zusammenhänge der behandelten Themen.
6. In der Anlage zu den Lernfeldern sind innerhalb der Handreichung verschiedene Projektbeispiele eingefügt. Anhand der Beispiele kann eine unterrichtliche Umsetzung der Lernfelder erfolgen.
7. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine ca. 90-minütige Abschlussarbeit geschrieben werden oder das Lernfeld wird mit einer Projektarbeit abgeschlossen.
8. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3).

Stundenplanung der Lernfelder im 1. Jahr

Die Planung der Lernfelder zueinander ist abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte. Davon ist eine parallele oder nacheinander folgende Anordnung der Lernfelder abhängig. Folgende Varianten werden vorgeschlagen:

Blockunterricht

Variante 1

Schuljahr

1. Halbjahr

2. Halbjahr

Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Variante 2

Schuljahr

Lernfeld 1
Lernfeld 2
Lernfeld 3
Lernfeld 4

Hinweis:

Bei der parallelen Bearbeitung der einzelnen Lernfelder ist eine unterschiedliche Stundenzahl möglich (mindestens 6 Std.).

z. B.:

LF 1 8 Std. (Grundlagen)

LF 2 7 Std.

LF 3 8 Std. (Steuerungstechnik-Labor)

LF 4 6 Std.

Bei dem vorliegenden Beispiel wurde von 40 Std. pro Woche ausgegangen.

Stundenplanung der Lernfelder im 2. Jahr

Folgende Variante wird vorgeschlagen:

Lernfeld 5
Lernfeld 6
Lernfeld 7
Lernfeld 8

Hinweise:

LF 5 8 Std. (CNC/CAD mit ca. 2 Std.)
LF 6 8 Std. (Fortführung von LF 3)
LF 7 6 Std.
LF 8 6 Std.

Bei der Stundenaufteilung wurde von
40 Std. ausgegangen.

Mitarbeiter der Handreichung

Dr. Uwe Kirschberg	- Staatliche Gewerblich-Technische Berufsbildende Schule Gotha
Reinhard Marschall	- Walter Gropius Schule (Staatliche Berufsbildende Schule 7) Erfurt
Harald Schmitt	- Staatliche Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich Kreises Mühlhausen
Wolfgang Theylig	- Staatliche Berufsbildende Schule Technik Gera

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	--

Übersicht über die Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Metallbauer/Metallbauerin				
Lernfelder		Zeitrichtwerte		
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. und 4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handge- führten Werkzeugen	80		
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80		
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80		
4	Warten technischer Systeme	80		
5	Herstellen von Blechbauteilen		80	
6	Herstellen von Konstruktionen aus Profilen		80	
7	Herstellen von Umformteilen		60	
8	Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt		60	
	Fachrichtung Konstruktionstechnik			
9a	Herstellen von Stahl- und Metallbaukon- struktionen			100
10a	Herstellen von Türen, Toren und Gittern			100
11a	Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten			80
12a	Herstellen von Treppen und Geländern			80
13a	Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus			60
	Fachrichtung Metallgestaltung			
9b	Herstellen von Schmiedeteilen			80
10b	Herstellen von Gebrauchsgegenständen			100
11b	Herstellen von Türen, Toren und Gittern			80
12b	Herstellen von Treppen und Geländern			80
13b	Dokumentieren und Rekonstruieren denk- malgeschützter Bauteile			80
	Fachrichtung Nutzfahrzeugbau			
9c	Herstellen und Umbauen von Fahrzeug- rahmen			80
10c	Herstellen und Umbauen von Karosserien und Aufbauten			80
11c	Instandhalten von Fahrzeugrahmen, Auf- bauten und Karosserien			80
12c	Einbauen und Instandhalten von Systemen			100
13c	Einbauen und Instandhalten von Fahrwer- ken, Brems- und Lenksystemen			80
	Summe (insgesamt 1020Std.)	320	280	420

Lernfeld 1: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Zielformulierung: Die Schüler* bereiten das Fertigen von berufstypischen Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen vor. Dazu werten sie Anordnungspläne und einfache technische Zeichnungen aus. Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen sowie Skizzen für Bauelemente von Funktionseinheiten und einfachen Baugruppen. Stücklisten und Arbeitspläne werden mit Hilfe von Anwendungsprogrammen erarbeitet und ergänzt. Auf der Basis der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Technologien planen sie die Arbeitsschritte mit den erforderlichen Werkzeugen, Werkstoffen, Halbzeugen und Hilfsmitteln. Sie bestimmen die notwendigen technologischen Daten und führen die erforderlichen Berechnungen durch. Die Schüler wählen geeignete Prüfmittel aus, wenden diese an und erstellen die entsprechenden Prüfprotokolle. In Versuchen werden ausgewählte Arbeitsschritte erprobt, die Arbeitsergebnisse bewertet und die Fertigungskosten überschlägig ermittelt. Die Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes.	
Inhalte: Einzelteilzeichnungen Gruppen- oder Montagezeichnungen Technische Unterlagen und Informationsquellen Funktionsbeschreibungen Fertigungspläne Eisen- und Nichteisenmetalle Eigenschaften metallischer Werkstoffe Kunststoffe Allgemeintoleranzen Halbzeuge und Normteile Bankwerkzeuge, Elektrowerkzeuge Hilfsstoffe Grundlagen und Verfahren des Trennens und des Umformens Prüfen Material-, Lohn- und Werkzeugkosten Masse von Bauteilen, Stückzahlberechnungen Präsentationstechniken Normen	

Lernfeld 1: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen		Zeitrichtwert: 80 Stunden
Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
1.1 Planen und Darstellen	Maßstäbe, Linien, Schrift, Normen Flache Werkstücke: gerade, gerundet Bemaßung Prismatische, zylindrische Werkstücke Projektionen und Absichten zeichnen, skizzieren und bemaßen Werkstücke mit verdeckten Kanten, Schnitte, Gewinde Anordnungspläne, Stücklisten Rauheit	Film 1 Film 2
1.2 Werkstoffe	Eigenschaften, Einteilungen nach Merkmalen Gitterarten Stahlerzeugung Systematik der Eisenwerkstoffe, Nichteisenmetalle Kunststoffe Halbzeuge, Normteile Zugversuch und Werkstoffkennwerte Hilfsstoffe: Einsatz, Entsorgung	 Film 3 vor Lernfeld 2 behandeln

*Personenbezeichnung im Lehrplan – Handreichung – gelten für beide Geschlechter.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
1.3 Technologie Trennen	Winkel und Kräfte am Werkzeug, Spanvorgang, -formen Verfahren: Sägen, Feilen, Gewindeschneiden Nibbeln, Bohren Schleifen, Scheren, Beißschneiden Hand- und Elektrowerkzeuge Werkzeugauswahl Berechnung: V_c / f / n / m / Kosten (Mat., Lohn, Werkzeuge)	Film 4 BiBB
Umformen	Neutrale Faser, Biegewinkel, - länge Rohlänge berechnen Werkstoffverhalten (warm, kalt) Verfahren: - Biegeumformen, Schwenkbiegen, Frei- und Gesenkschmieden, Werkzeuge Werkstoffausnutzung (Lageplan), Blechbedarf, Verschnitt, Kosten, Fläche, Masse, Stückzahl ermitteln Arbeitsvorbereitung (Fertigungsplan)	BiBB Film 5 Film 6
1.4 Prüftechnik	Einheiten, Längen, Winkel Allgemeintoleranzen, Go, Gu ermitteln Prüfmittel: Bandmass, Messschieber Winkel, Haarlineal, Flachformlehren Hilfsmittel: Taster; Schmiege Prüfprotokolle	Overhead-Modelle
1.5 Ein Projekt als Abschlussarbeit		

Unterrichtsmittelbeispiele zu Lernfeld 1

1. Literatur

BIBB-Unterlagen:	Blechbearbeitung Metallbearbeitung
Projektsammlungen:	z.B. Aufgabensammlung, Handwerk und Technik Aufgaben zur Metalltechnik - " - Projektaufgaben Grundbildung, Westermann Handlungsaufgaben Grundstufe, Stam

Metallberufe, DIN - Norm für den Unterricht, Beuth-Verlag

2. Filme

1. Normung warum?
2. Rauheitsmessung von Oberflächen
3. Roheisengewinnung, Stahlerzeugung
4. Spanvorgänge
5. Walzen von Stahl
6. Schmieden (Doku: Habermann)

3. Overhead - Modelle

Prüfmittel

**Lernfeld 2 : Fertigen von Bauelementen
mit Maschinen**
**1. Ausbildungsjahr
Zeitrictwert: 80 Stunden**
Zielformulierung:

Die Schüler bereiten das maschinelle Herstellen von berufstypischen Bauelementen vor. Dazu werten sie Gruppenzeichnungen, Anordnungspläne und Stücklisten aus. Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen und die dazugehörigen Arbeitspläne auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen.

Sie wählen Werkstoffe unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Eigenschaften aus und ordnen sie produktbezogen zu. Sie planen die Fertigungsabläufe, ermitteln die technologischen Daten und führen die notwendigen Berechnungen durch.

Sie verstehen den grundsätzlichen Aufbau und die Wirkungsweise der Maschinen und wählen diese sowie die entsprechenden Werkzeuge auftragsbezogen unter Beachtung funktionaler, technologischer und wirtschaftlicher Kriterien aus und bereiten die Maschinen für den Einsatz vor.

Die Schüler entwickeln Beurteilungskriterien, wählen Prüfmittel aus und wenden sie an, erstellen und interpretieren Prüfungsprotokolle. Sie präsentieren die Arbeitsergebnisse, optimieren die Arbeitsabläufe und entwickeln Alternativen.

Dabei nutzen sie die modernen Medien und Präsentationsformen. In Versuchen erproben sie ausgewählte Arbeitsschritte und auch alternative Möglichkeiten und bewerten die Arbeitsergebnisse.

Sie kennen die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maße und Oberflächengüte. Sie setzen sich mit den Einflüssen auf den Fertigungsprozess auseinander und berücksichtigen dabei die Bedeutung der Produktqualität.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes.

Inhalte:

Technische Zeichnungen und Informationsquellen

Fertigungspläne

Funktionsbeschreibungen

Auswahlkriterien für Prüfmittel und Anwendungen

ISO - Toleranzen

Oberflächenangaben

Messfehler

Bohren, Senken, Reiben, Fräsen, Drehen

Funktionseinheiten von Maschinen und deren Wirkungsweise

Standzeiten von Werkzeugen

Fertigungsdaten und deren Berechnungen

Kühl- und Schmiermittel

Grundlagen des Qualitätsmanagements

Werkzeug- und Maschinenkosten, Materialverbrauch, Arbeitszeit

**Lernfeld 2:
Fertigen von Bauelementen mit Maschinen**
**Zeitrictwert:
80 Stunden**

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
2.1 Technische Zeichnungen und Dokumentation	- Werkstattzeichnungen - spanend gefertigter Werkstücke • Frästeile • Drehteile - Werkstücke mit Senkungen und Bohrungen (Bohrungen auch gerieben) - Maßtoleranzen • Grenzmaße, Abmaße und Toleranzen nach DIN ISO 286 • Eintragung von Maßtoleranzen in Zeichnungen - Oberflächenangaben • Rt, Rz, Ra, Rp • Rauheitssymbole • Eintragung von Rauheitsangaben in Zeichnungen	Video 1 Verfahren zur Ermittlung von Oberflächenwerten

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
2.2 Fertigungsverfahren	- Auswahl von Fertigungsverfahren <u>Verfahren:</u> • Bohren • Senken • Reiben • Gewindeschneiden • Drehen • Fräsen - Vorgänge und Einflussgrößen beim Spanen • Schneidengeometrie • Schneidstoffe • Schmierung und Kühlung • Spanvorgang • Spanformen • Bewegungen • Kräfte • n, vc, f • Standzeiten • Werkzeug- und Maschinenkosten	ausgehend von einem originalen Werkstück Video 2 Verwendung von verschiedenen Herstellerunterlagen (z. B. Katalog, CD) Schmierstoffe LF4
2.3. Auswahlkriterien für Prüfmittel und Anwendungen	- Übersicht über Prüfmittel • subjektives Prüfen • objektives Prüfen (Messen, Lehren) - maßliches Prüfen durch direkte und indirekte Messverfahren • Messgeräte Messuhr Bügelmessschraube Winkelmesser • Maßverkörperungen Stichmaß Parallelendmaß Winkelendmaß • Lehren Grenzlehren Formlehren - Messfehler • systematische und zufällige Messabweichungen • Messunsicherheiten • Möglichkeiten der Einschränkung von Prüfgehlern	Verwendung verschiedener Herstellerunterlagen (z. B. Katalog, CD)
2.4 Funktionseinheiten von Maschinen und ihre Wirkungsweise	- Einteilung der Kraft- und Arbeitsmaschinen - Funktionseinheiten • Stütz- und Trageinheiten • Antriebseinheiten • Einheiten zur Energieübertragung • Arbeitseinheiten • Steuerungs- und Regelungseinheiten • Ver- und Entsorgungseinheiten • Beschreibung typischer Maschinenfunktionen - Bedienungs-, Sicherheits- und Wartungsvorschriften	Video 3 Funktionseinheiten am Bsp. von Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen LF4

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
2.5 Fertigungspläne	- Arbeitspläne für ausgewählte Fertigungsaufgaben (Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden, Drehen, Fräsen) erstellen • Fertigungsmöglichkeiten verschiedener Werkstückformen • Verfahrens- und Maschinenauswahl • Werkzeuge und Spannmittel • Werk- und Hilfsstoffe • Prüfmittelauswahl/Prüfverfahren • ökonomische Gesichtspunkte der Fertigung • Arbeitssicherheit • Umweltschutz • Qualitätssicherung	Bearbeitung von Projekten (z. B. Hängeschloss, Schmiede o. ä.)

Unterrichtsmittelbeispiele zu Lehrfeld 2

I. Videos

zu Lernfeldabschnitt 2.1

- Rauheitsmessung von Oberflächen

zu Lernfeldabschnitt 2.2

- Bohren
- Fräsen
- Spanvorgänge Metalltechnik
- Fräsen im Gegenlauf, Gleichlauf und Stirnfräsen
- Bohrwerkzeuge

zu Lernabschnitt 2.4

- Drehmaschinen
- Drehmaschinen - Bauarten, Arbeitsbewegungen und Baugruppen
- Fräsmaschinen - Arbeitsbewegungen und Baugruppen

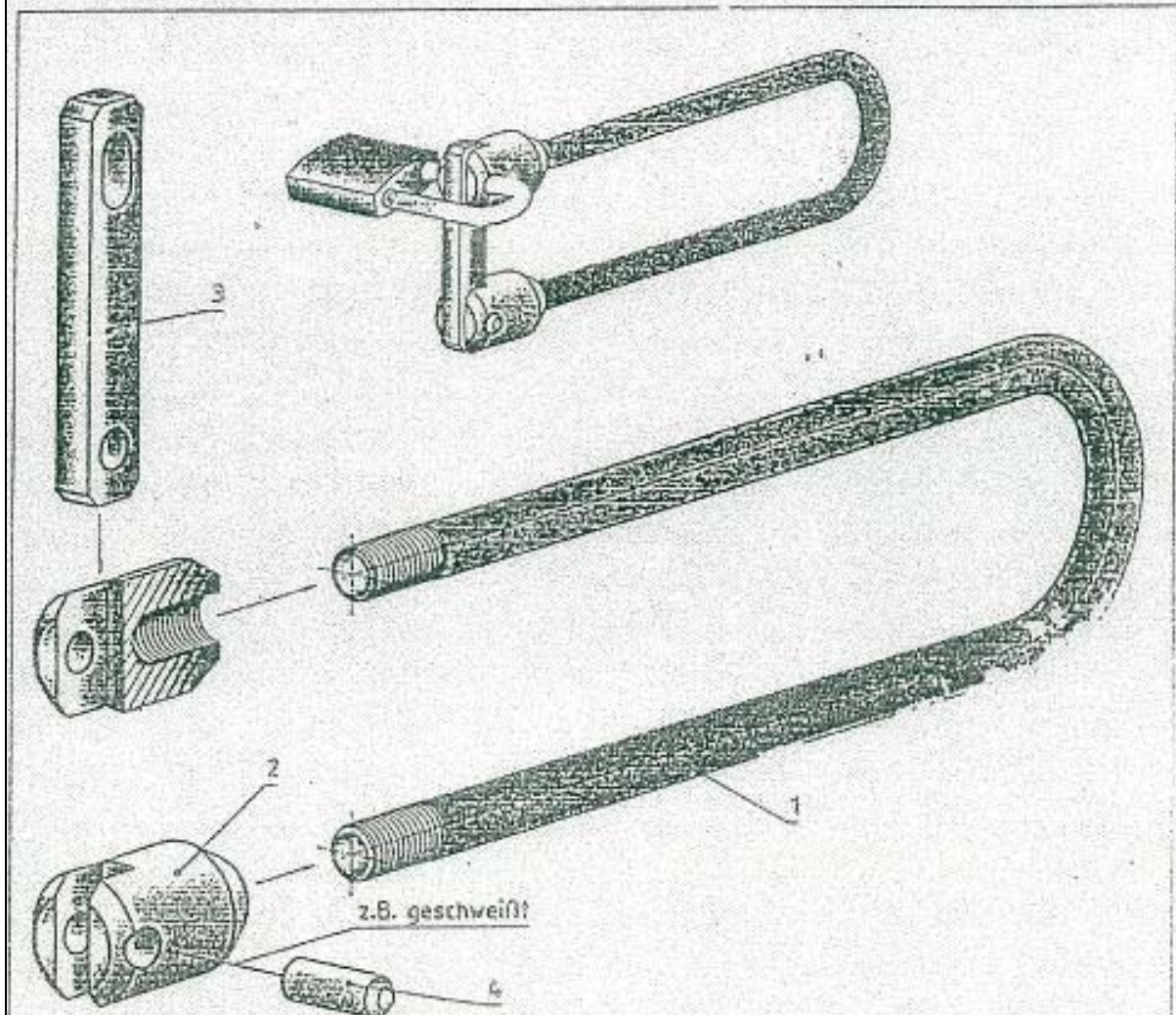
II. Messmittel

zu Lernfeldabschnitt 2.3

- Messschieber und Bügelmessschrauben
(zur Durchführung von Messübungen an unterschiedlichen Werkstücken)

Schließbügel für Hängeschloß

Schließbügel für Hängeschloß



Lernfeld 3: Herstellen von einfachen Baugruppen**1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schüler bereiten das Herstellen von einfachen Baugruppen vor. Dazu lesen sie berufstypische Gesamt- und Gruppenzeichnungen, Anordnungspläne und einfache Schaltpläne und können die Funktionszusammenhänge der Baugruppen beschreiben und erklären.

Sie erstellen und ändern Teil- und Gruppenzeichnungen sowie Stücklisten und wenden Informationen aus technischen Unterlagen an. Auch unter Verwendung von Lernprogrammen planen sie einfache Steuerungen und wählen die entsprechenden Bauteile aus.

Sie beschreiben die sachgerechte Montage von Baugruppen und vergleichen Montagevorschläge auch unter Anwendung fach- und englischsprachlicher Begriffe. Einzelteile werden systematisch und normgerecht gekennzeichnet. Die Schüler verwenden Montageanleitungen und entwickeln Montagepläne unter Berücksichtigung von Montagehilfsmitteln und kundenspezifischen Anforderungen.

Sie unterscheiden Fügeverfahren nach ihren Wirkprinzipien und ordnen sie anwendungsbezogen zu.

Sie wählen die erforderlichen Werkzeuge, Normteile und Vorrichtungen produktbezogen aus und organisieren einfache Montagearbeiten im Team.

Sie entwickeln Prüfkriterien für Funktionsprüfungen, erstellen Prüfpläne und Prüfprotokolle und dokumentieren und präsentieren diese. Sie bewerten Prüfergebnisse, beseitigen Qualitätsmängel, optimieren Montageabläufe und berücksichtigen deren Wirtschaftlichkeit.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes.

Inhalte:

Teil-, Gruppen- und Gesamtzeichnungen, Anordnungspläne

Technische Informationsquellen

Funktionsbeschreibungen

Stückliste und Montagepläne

Montagebeschreibungen

Werkzeuge, Vorrichtungen

Werk-, Hilfs- und Zusatzstoffe

Grundlagen des kraft-, form- und stoffschlüssigen Fügens

Normteile

Grundlagen des Qualitätsmanagements

Funktionsprüfung

Kraft- und Drehmomentberechnungen

Grundlagen der Steuerungstechnik

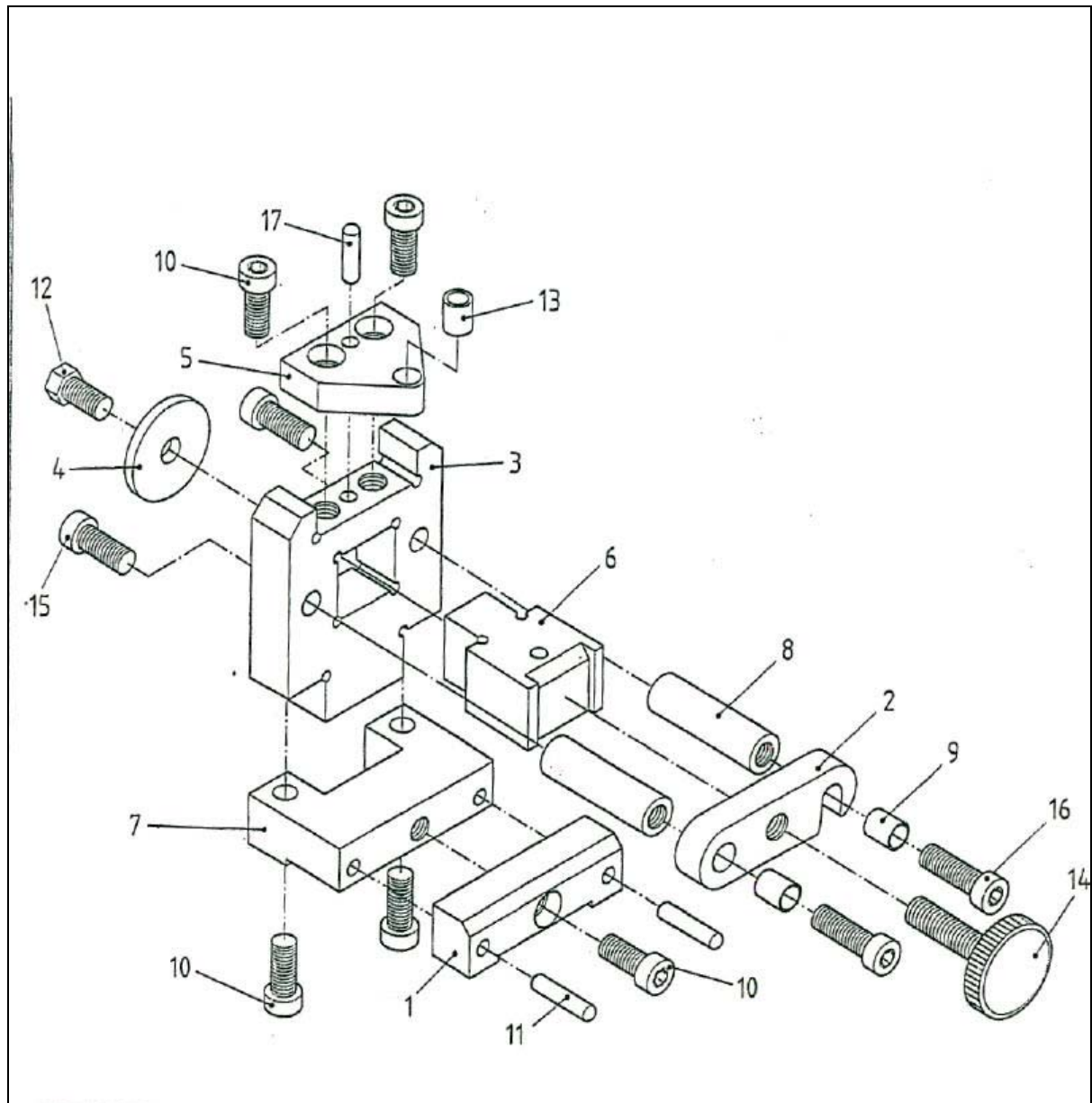
Arbeitsorganisation und Arbeitsplanung

Montagekosten

**Lernfeld 3:
Herstellen von einfachen Baugruppen****Zeitrichtwert:
80 Stunden**

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
3.1 Technische Zeichnungen und Dokumentationen	- Gesamtzeichnungen/Anordnungspläne (Explosionszeichnungen) - Teilzeichnungen - Stücklisten - Schnittdarstellungen - Schraubendarstellungen - Montageplan/ Montagebeschreibung - Schweißfolgeplan - Arbeitsplanung/Arbeitsorganisation	DIN 199-1 DIN 199-2 DIN 6-2 DIN ISO 6410-1
3.2 Werkstoffe	- Weiterverarbeitung von Stahl zu Halbzeugen - Einflüsse der Legierungselemente auf die Stahleigenschaften - Normgerechte Kurzbezeichnung der Eisenwerkstoffe	DIN EN 10027 DIN EN 1560

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
	- Verantwortungsbewusstes Umgehen mit Werkstoffen - Umweltschutz • Entsorgung • Wiederverwertbarkeit	Abfallvermeidung Max. Arbeitsplatzkonzentration Gefahrstoffverordnung, Tabellenbuch/Video
3.3 Fügen	- Grundlagen über: • Schraubenverbindungen Kräfteberechnungen (Kräfte beim Anziehen von Schrauben; Reibungskräfte) Berechnungen zu Dreh- und Anzugsmomenten • Stiftverbindungen • Nietverbindungen • Löten • Kleben • Schweißen - Gasschweißen - Lichtbogenhandschweißen - Werkzeuge und Vorrichtungen - Hilfs- und Zusatzstoffe - Berechnungen zu Montagekosten	Video Löten Video Metallkleben Videos Schweißen Die notwendigen Werkzeuge und Hilfsstoffe werden in den jeweiligen Fügeverfahren mit besprochen
3.4 Prüfen	- Grundlagen des Qualitätsmanagements • Prüfkriterien • Prüfpläne • Prüfprotokolle • Prüfergebnisse - Sicht-, Maß-, Form- und Funktionskontrolle	
3.5 Steuern und Regeln	- Grundlagen der Steuerungstechnik • Schaltpläne • einfache Steuerung	DIN 19226-4 DIN ISO 1219-2 DIN ISO 1219-1



Mit dem Biegewerkzeug (Abb. 2 und 3) können 90°-Biegewinkel (Abb. 1) hergestellt werden. Dieses einfache Werkzeug zeigt die wesentlichen Teile, die zum Gesenkbiegen benötigt werden. Das sind:

- Matrize (1) und Stempel (3) zur Formgebung des Biegeteils
- Betätigung und Führung (4) für den Stempel (3)
- Verbindungsstücke zwischen Matrize und Führung
- Rückstellelement für den Stempel
- Anschlag für die Positionierung des zu biegenden Teils

Auf den folgenden Blättern erhalten Sie Informationen und technische Unterlagen, die Sie für die Fertigung des Biegewerkzeugs benötigen.

Aufgabe 1: Teile des Biegewerkzeugs erfassen

- Legen Sie die Teile 1 bis 5 in den Abb. 2 und 3 und in der Stückliste jeweils in gleicher Farbe an.
- Übertragen Sie die Positionsnummern von Abb. 3 in Abb. 2.

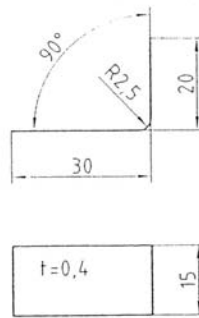


Abb. 1

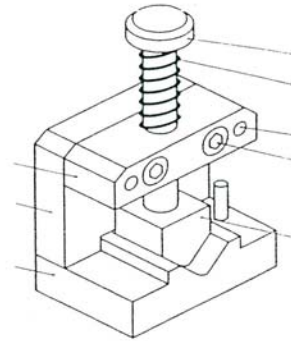


Abb. 2

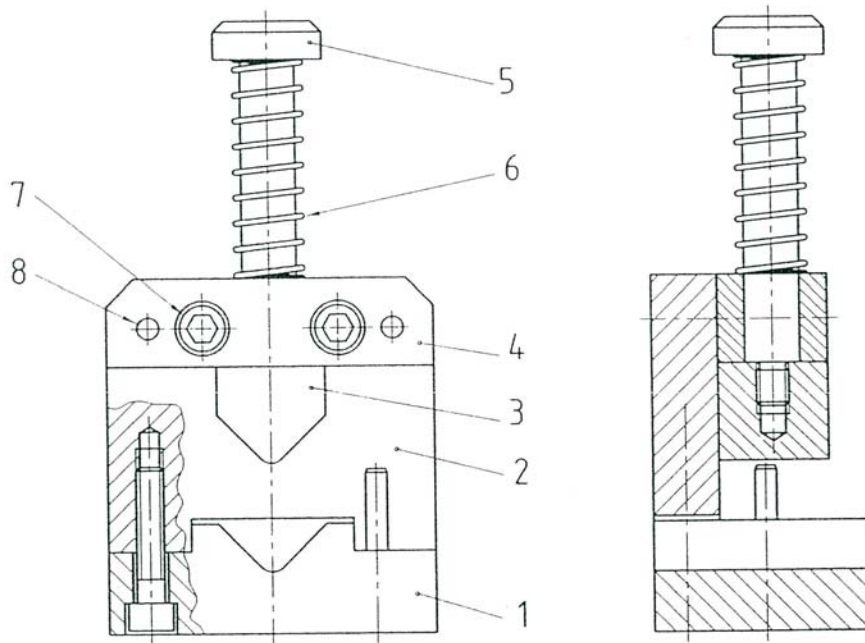


Abb. 3

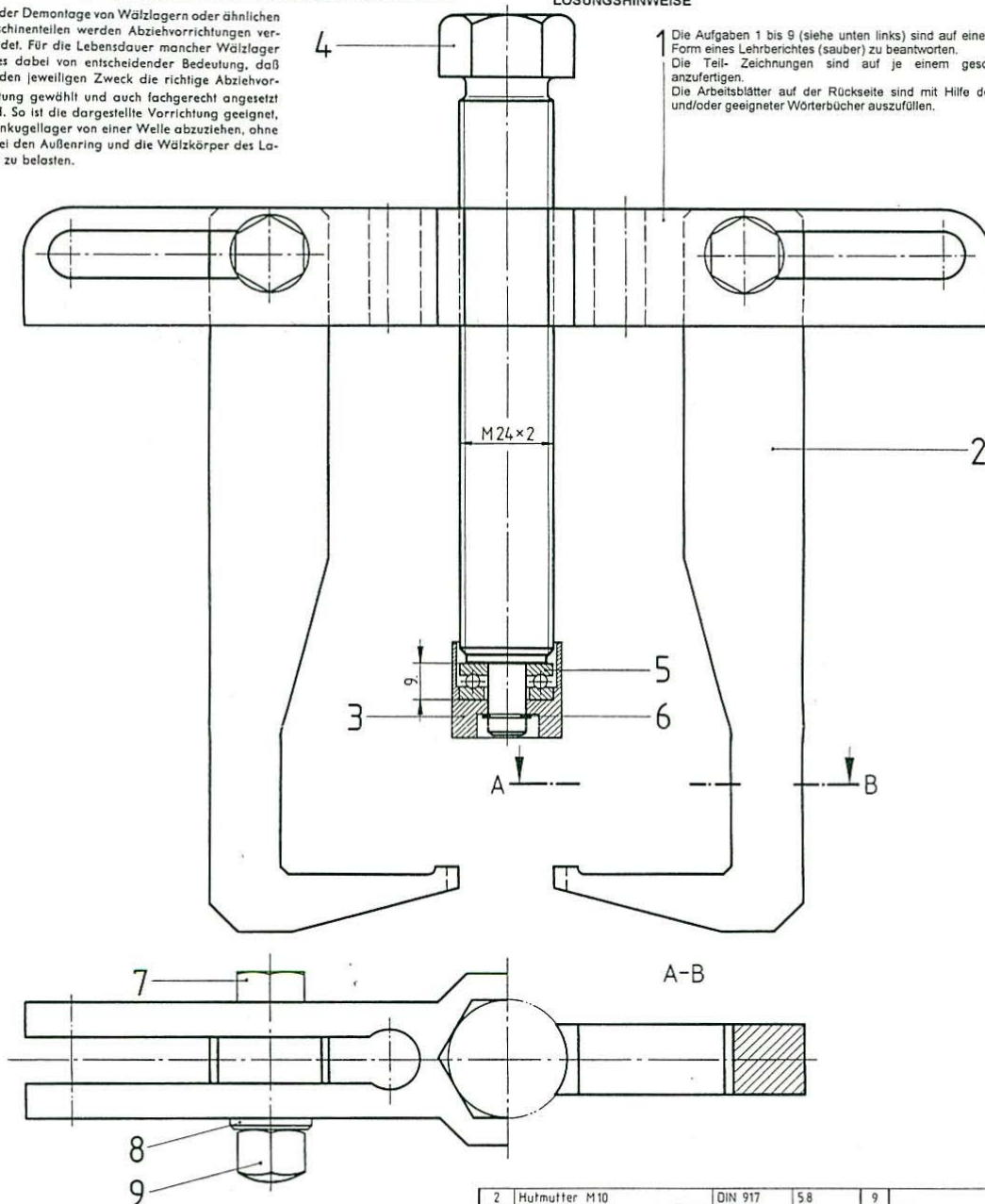
8	3	Zylinderstift ISO 8734 – 4 × 28	B	
7	4	Zylinderschraube ISO 4762 – M5 × 25	8.8	
6	1	Druckfeder DIN 2098 – 1 × 12,5 × 55,5	SM-ph	$i_k = 8,5$
5	1	Stößel	10SPb20	
4	1	Führung	C80	
3	1	Stempel	90MnCrV8	
2	1	Stellplatte	E295	
1	1	Matrize	90MnCrV8	
Pos.	Menge	Benennung / Norm-Kurzbezeichnung	Werkstoff	Halbzeug / Bemerkungen
Maßstab:		Datum	Name	Klasse:
1:1		Bearbeitet		Schule:
Allgemeintoleranzen ISO 2768 -		Geprüft		
Biegewerkzeug				Fach 1

BAUEINHEIT „ABZIEHVORRICHTUNG FÜR RILLENKUGELLAGER“

LÖSUNGSHINWEISE

Bei der Demontage von Wälzlagern oder ähnlichen Maschinenteilen werden Abziehvorrichtungen verwendet. Für die Lebensdauer mancher Wälzlager ist es dabei von entscheidender Bedeutung, daß für den jeweiligen Zweck die richtige Abziehvorrichtung gewählt und auch fachgerecht angesetzt wird. So ist die dargestellte Vorrichtung geeignet, Rillenkugellager von einer Welle abzuziehen, ohne dabei den Außenring und die Wälzkörper des Lagers zu belasten.

1 Die Aufgaben 1 bis 9 (siehe unten links) sind auf einem Extrablatt in Form eines Lehrberichtes (sauber) zu beantworten. Die Teil-Zeichnungen sind auf je einem gesonderten Blatt anzufertigen. Die Arbeitsblätter auf der Rückseite sind mit Hilfe des Lehrbuches und/oder geeigneter Wörterbücher auszufüllen.



AUFGABEN

1. Warum darf beim Abziehen eines noch brauchbaren Rillenkugellagers von einer Welle der Abzieher nicht am Außenring angesetzt werden?
2. Warum sind die Angeln in dem Querschnitt verstellbar angeordnet?
3. Welche Aufgabe hat das Axial-Rillenkugellager (5)?
4. Was ist ein Sicherungsring (6)?
5. Welchen wesentlichen Vorteil hat die Verwendung einer Muttermutter?
6. Erklären Sie die in Zeile 2 der Stückliste aufgeführte Werkstoffbezeichnung!
7. Durch welche Wärmebehandlung können die Festigkeitseigenschaften der Angeln (2) verbessert werden?
8. Auf welchen Maschinen und mit welchen Werkzeugen läßt sich das Gewinde auf Teil 4 am besten herstellen?
9. Welche theoretische Belastung in N muß das Axial-Rillenkugellager (5) aufnehmen, wenn beim Abziehvorgang am Schraubenschlüssel – der auf den Spindelkopf aufgesetzt wird – 120 mm vom Drehpunkt entfernt eine Kraft von 100 N angreift? (Reibungsverluste bleiben unberücksichtigt)
10. Von den Teilen 1 bis 4 sind Teil-Zeichnungen anzufertigen und mit allen für die Herstellung verbindlichen Angaben zu versehen!

2	Muttermutter M10	DIN 917	S8	9			
2	Scheibe 10.5	DIN 125	St	8			
2	Sechskant Paßschraube M10x40	DIN 610	S8	7			
1	Sicherungsring 10x1	DIN 471	Federstahl	6			
1	Axiallager SKF 51100			5			
1	Spindel M24x2		E 295	4	6kt 30x200	DIN 176	
1	Druckschuck		E 295	3			
2	Angel		40 Mn4	2			
1	Querschnitt		S 275 JR	1	BI 32x50x250	DIN 1543	
Sick	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Lfd	Halbzeug	Fert Gew	
		Zchng - Nr		Nr	Modell - Nr	Gesenk - Nr	kg/Stk
Gez	Tag	Name					
Gepr							
Norm							
Maßst							
1:1							
Name:				kl.			
Abziehvorrichtung für Rillenkugellager				5			

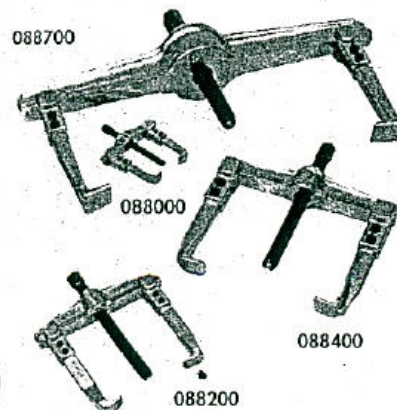
MECHANICAL BEARING PULLERS

At the very beginning of this unit we read that Mr. Müller visited an exhibitor's stand at the fair and wanted to be informed about **pullers**. The representative showed him different parts and gave him an English catalogue to look at. He was especially interested in the **TWIN LEG PULLER** shown on page 40 because he wants to pull off a pulley.

Below you can see the original page of the catalogue and help Mr. Müller to understand and find the tool he needs.

MECHANICAL PULLERS

A66



THIN JAW PULLERS

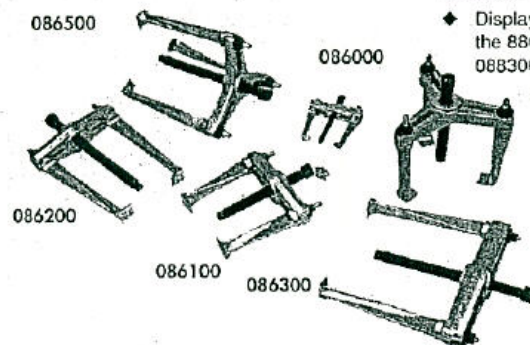
- ◆ Enable access where clearance behind components is limited.
- ◆ Also available with hydraulic ram

TWIN LEG PULLERS

Cat. No.	Spread mm (")	Reach mm (")	Screw mm
086000	75 (3)	75 (3)	12 x 150
086100	150 (6)	150 (6)	24 x 225
086200	225 (9)	225 (9)	24 x 300
086300	150 (6)	225 (9)	24 x 300

TRIPLE LEG PULLERS

Cat. No.	Spread mm (")	Reach mm (")	Screw mm
086400	150 (6)	150 (6)	24 x 225
086500	150 (6)	225 (9)	24 x 300



880 SERIES

& THIN JAW PULLERS

880 SERIES

- ◆ Twin legged pullers with positive sliding leg adjustment.
- ◆ Legs can be securely clamped to the beam for safe operation & reversed for internal & external use.

Cat. No.	Spread mm (")	Reach mm (")	Screw mm
088000	80 (3 1/4)	90 (3 1/2)	14 x 155
088100	130 (5 1/4)	90 (3 1/2)	14 x 155
088200	160 (6 3/8)	150 (6)	20 x 242
088300	200 (8)	150 (6)	20 x 242
088400	250 (10)	200 (8)	26 x 312
088500	350 (14)	200 (8)	26 x 312
088600	520 (20 1/2)	200 (8)	33 x 352
088700	640 (25 1/8)	225 (9)	33 x 352

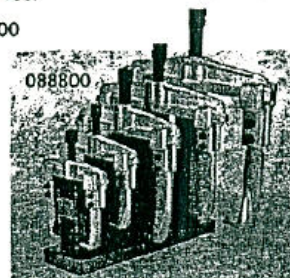
LEG EXTENSIONS

- ◆ Leg extensions to be used with the range of '880 series' pullers.
- ◆ The effective length is in addition to the standard reach of the individual pullers.

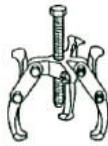
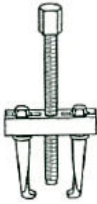
Cat. No.	Effective length mm (")	For use on pullers
088020	110 (4 1/2)	088000, 088100
088230	150 (6)	088200, 088300
088430	100 (4)	088400, 088500, 088600
088440	200 (8)	088400, 088500, 088600
088450	300 (12)	088400, 088500, 088600
088730	75 (3)	088700
088740	175 (7)	088700
088750	275 (11)	088700

088800 PULLER DISPLAY

- ◆ Display stand with five popular pullers from the 880 Series: 088000, 088100, 088200, 088300, 088400.



Assignments



TRIPLE LEG

THIN JAW

TWIN LEG

a _____ b _____ c _____

1. Write the correct terms below the perspective view.

2. What is the difference between a TWIN LEG and a TRIPLE LEG PULLER?

3. European manufacturers sometimes use different expressions in their catalogues to describe the same part. You cannot translate them exactly. Use arrows to identify.

ENGLISH CATALOGUE

GERMAN CATALOGUE

Spread

Abziehlänge

Reach

Druckspindel

Screw

max. Spannweite

4. The pulley Mr. Müller wants to remove with a TWIN LEG PULLER has a diameter of 210 mm.

a) Look up the catalogue number.

b) Write down the dimensions for the **Spread**, **Reach** and **Screw** in mm and inches.

c) How much mm has one inch?

5. Instead of using a TWIN LEG PULLER you sometimes can buy a THIN JAW PULLER as well. What series number are they?

a) Which is the correct catalogue number if you want to use a THIN JAW PULLER to pull off the pulley?

b) Explain the given dimensions of the Screw.

6. Page A66 also shows LEG EXTENSIONS. Describe their function.

7. What can you find in a PULLER DISPLAY?

Lernfeld 4: Warten technischer Systeme**1. Ausbildungsjahr
Zeitrictwert: 80 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schüler bereiten die Wartung von technischen Systemen insbesondere von Betriebsmittel vor und ermitteln Einflüsse auf deren Betriebsbereitschaft. Dabei bewerten sie die Bedeutung dieser Instandhaltungsmaßnahme unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Sie lesen Anordnungspläne, Wartungspläne und Anleitungen auch in englischer Sprache. Sie planen Wartungsarbeiten und bestimmen die notwendigen Werkzeuge und Hilfsstoffe. Sie wenden die Grundlagen der Elektrotechnik und der Steuerungstechnik an und erklären einfache Schaltpläne in den verschiedenen Gerätetechniken.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes. Dabei berücksichtigen sie besonders die Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel. Sie messen und berechnen elektrische und physikalische Größen. Sie bewerten und diskutieren ihre Arbeitsergebnisse und stellen diese dar.

Inhalte:

Grundbegriffe der Instandhaltung
Wartungspläne
Anordnungspläne
Betriebsanleitungen
Betriebsorganisation
Verschleißursachen, Störungsursachen
Schmier- und Kühlschmierstoffe, Entsorgung
Korrosionsschutz und Korrosionsschutzmittel
Funktionsprüfung
Instandhaltungs- und Ausfallkosten, Störungsfolgen
Schadensanalyse
Größen im elektrischen Stromkreis, Ohmsches Gesetz
Gefahren des elektrischen Stroms, elektrische Sicherheit
Normen und Verordnungen

**Lernfeld 4
Warten technischer Systeme****Zeitrictwert
80 Stunden****Lernfeldabschnitte****Inhalte****Hinweise****1. Technische Systeme**

- Begriff
- Energie und Energieumsetzung
Berechnungen zu Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad
- Stoff und Stoffumsetzungen
Berechnungen zu Geschwindigkeit, Massestrom und Volumenstrom
- Information und Informationsumsetzung
Kommunikationskette
Weg- und Schaltinformationen
- Unterteilung innerhalb eines technischen Systems
(Einrichtung, Gruppe, Element)
- Kraft- und Arbeitsmaschinen

Allgemeine Betrachtung Goldene Regel der Mechanik, Energieerhaltungssatz, erneuerbare Energien, Energiesparverordnung, Kontinuitätsgleichung

Unterschied zwischen konventioneller WZM und CNC-WZM
SSA als Beleg

weiter LF2

2. Grundlagen E-Technik

- Wirkung elektrischer Energie
- Physikalische Grundlagen
(Ladung, Strom, Spannung, Stromkreis, Messung von Strom und Spannung)

Handbohrmaschine, Flex u. ä.

Lernfeldabschnitte	Inhalte	Hinweise
	- Leiter, Halbleiter, Nichtleiter - Elektrischer Widerstand (Abhängigkeiten) - Ohmsches Gesetz (Berechnungen) - Grundschialtung - Technische Nutzung des elektrischen Stroms - Maßnahmen zur Unfallverhütung	Beleg als Arbeitsschutzbelehrung aufgebaut
3. Grundlagen der Instandhaltung von technischen Systemen	- Schadensanalyse - Schädigung durch Verschleiß - Verschleiß durch thermische und chemische Einwirkung - Verschleiß durch Ermüdung - Gewalt- und Sollbruchzerstörung - Mechanische Schädigung und Zerstörung - Korrosion, Alterung - Korrosionsschutz im Metall- und Stahlbau - Erkennen von Werkstofffehlern und Verschleißerscheinungen - Schmierstoffe - Bedienungs-, Sicherheits- und Wartungsvorschriften	Ermittlung von Verschleißursachen z. B. Flex, Handbohrmaschine Verbindung LF1 Werkstoffkunde Korrosion und Korrosionsschutz Wöhlerkurve, Abscherstift, Lager, Zahnräder, Kohlebürsten Konstruktiver Korrosionsschutz, Feuerverzinken - Video Stahlbaukonstruktionen Projekt im Team (optische- und akustische Prüfung, Ultraschall, Röntgen) Bsp. abgenutzte Handbohrmaschine u. ä. aus LF2

Unterrichtsmittelbeispiele zu Lernfeld 4

- Video "Elektrische Sicherheit" Beuth-Verlag

Lernfeld 5: Herstellen von Blechbauteilen**2. Ausbildungsjahr**
Zeitrictwert: 80 Stunden**Zielformulierung:**

Die Schüler planen die Herstellung eines mehrteiligen Blechbauteiles unter Berücksichtigung von Funktion, Form und Materialauswahl. Sie präsentieren, vergleichen und bewerten die Lösungsvorschläge. Sie erstellen und ändern Zeichnungen und Stücklisten auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen.

Die Schüler planen die Arbeitsschritte und wählen nach technologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten Trenn-, Umform- und Fügeverfahren aus. Flächen, Volumen und Massen werden auftragsbezogen ermittelt. Die Schüler überprüfen die Betriebssicherheit der Maschinen und die zulässige elektrische Leistung. Sie prüfen, bewerten und diskutieren ihre Arbeitsergebnisse.

Die Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

Inhalte:

Einzelteil- und Gesamtzeichnungen
Geometrische Grundkonstruktionen, Abwicklungen
Anwendersoftware für Abwicklungen
Präsentationsmethoden, Kommunikationsfähigkeit
Unlegierte und legierte Stähle, Aluminium
Werkstoffeigenschaften
Lieferzustand, Oberflächengüte
Scherschneiden, Sägen, thermisches Trennen, Wasserstrahlschneiden
Schwenkbiegen, Gesenkbiegen, Walzbiegen
Fertigen mit CNC-gesteuerten Maschinen
Blechversteifungen
Fügen durch Falzen, Nieten und Schrauben
Punkt-, Rollennahtschweißen
Schutzgasschweißen
Hilfsstoffe
Elektrische Leistung
Kosten beim Schweißen und thermischen Trennen
Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl
Normen und technische Regeln

Lernfeld 5
Herstellen von Blechbauteilen**Zeitrictwert:**
80 Stunden**Lernfeldabschnitte****Lernfeldinhalte****Hinweise**Planen und
Darstellen

Grundkonstruktionen
Abwicklung von einzelnen Teilen
(prismatische, zylindrische, kegliche
und Übergänge)
Gesamtzeichnungen erstellen
Stücklisten vervollständigen
Oberflächenform und -güte festlegen
(gehämmert, geätzt, Lieferzustand)
Variantenvergleich von Konstruktionen
CAD-Programme anwenden

Werkstoffe

Eigenschaften
- Schweißbarkeit
- Brennschneidbarkeit
Stähle
- un-, niedrig- und hochlegierte
Aluminium und Legierung
- Korrosion, Umformen
Blecharten
warmgewalzt, Feinblech, Weißblech
kaltgewalzt, verzinktes, profiliertes Blech

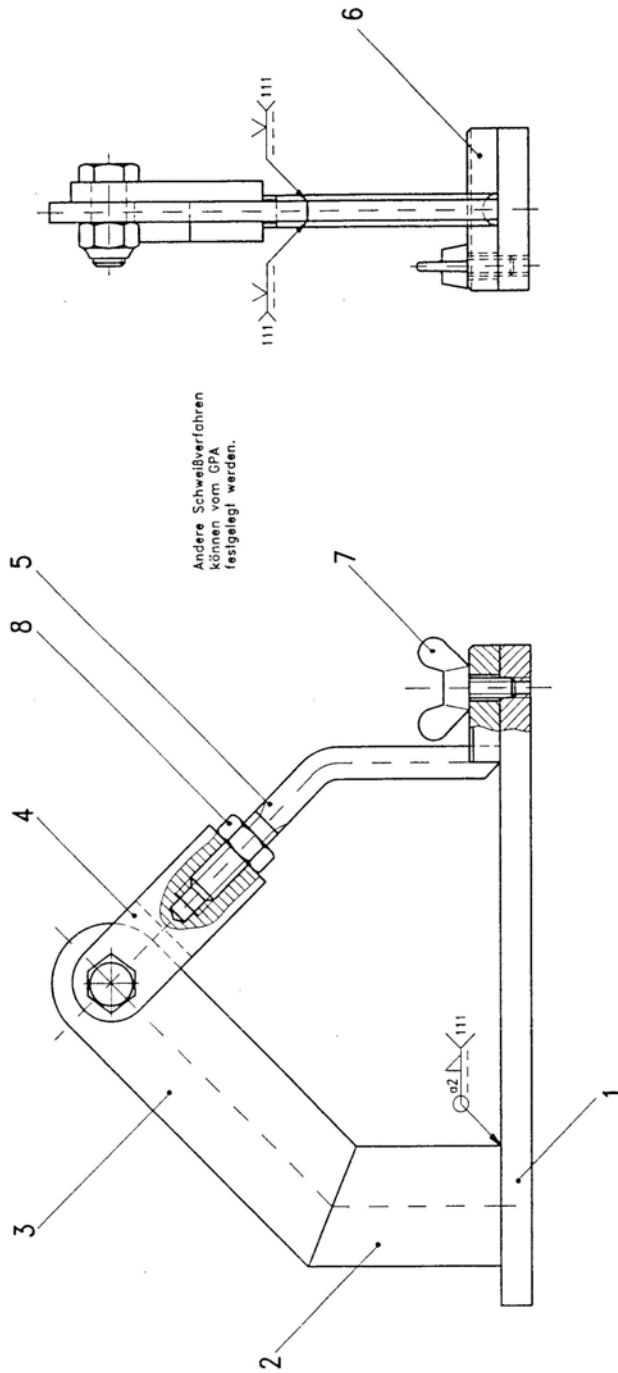
Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
Technologie		
<u>Trennen:</u>	Flächen, Blechbedarf, Verschnitt, Spanen, Sägen, Vc, n, Thermisches Trennen, Wasserstrahlschneiden, Plasma-, Laserschneiden Oberflächengüte	
<u>Umformen:</u>	Handbiegewerkzeuge, Biegemaschinen	Betriebliche Unterlagen
Werkzeuge/ Maschinen: Größen: Verfahren:	Walze, Gesenk-, Schwenkbiegemasch. Walzbiegen, Rundbiegen, Biegewinkel Ausgleichswerte, Biegewinkel, Rückfederung, Biegeradien, Walzrichtung, Kaltverfestigung, Wx/y-Erhöhung. Sicken, Wölben, Spiegeln, Abkanten, Bördeln, Tiefziehen, Drücken CNC-Biegen	
<u>Fügen:</u>	Gasberechnung, O2, Ace, Elektrodenzahl, Stromkosten, Volumen-Masseberechnung, Falzen, Nieten, Schrauben Widerstandsschweißen (WP, WN, WR)	
<u>Kundenberatung/ UVV:</u>	Formvorschlag, Preis	
Abschlussarbeit	Schubkarrenwanne	Unterkonstruktion aus Profilen und Rohren mit entspr. Lernfeld abstimmen.

Lernfeld 6 Herstellen von Konstruktionen aus Profilen	2. Ausbildungsjahr Zeitrictwert: 80 Stunden
Zielformulierung: Die Schüler planen die Herstellung von Konstruktionen aus Profilen. Dazu lesen, erstellen und ändern sie Zeichnungen. Sie gehen auf spezielle Kundenwünsche ein und erstellen Planungsunterlagen nach Maßaufnahmen. Die Schüler organisieren Fertigungsabläufe und ermitteln die technologischen Daten auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen. Sie beachten die Verträglichkeit unterschiedlicher Werkstoffe hinsichtlich der elektrischen Spannungsreihe und wählen Möglichkeiten für einen passiven und aktiven Korrosionsschutz aus. Die Schüler berechnen die für die Konstruktion notwendigen Größen und wählen unter ökonomischen und technologischen Gesichtspunkten Werkstoffe, Profile und Fertigungsverfahren aus. Sie entwickeln Beurteilungskriterien und bestimmen Prüfverfahren mit Prüfmitteln. Sie prüfen die ausgeführten Arbeiten und bewerten, diskutieren und dokumentieren die Ergebnisse. Die Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes, insbesondere im Umgang mit elektrischen Maschinen.	
Inhalte: Gesamtzeichnungen Fertigungszeichnungen Materiallisten, Arbeitspläne, technologische Daten, Normteile Anwendungsprogramme Profile aus unlegierten und legierten Stählen, Aluminium Maschinelles Trennen Schutzgasschweißen, Schweißparameter Schweißnahtvorbereitung, Schweißpositionen Schweißzusatzstoffe, Schweißhilfsstoffe Schweißnahtbeurteilung und -nachbehandlung Arbeitsschutz beim Schweißen und beim Umgang mit technischen Gasen Gefügeaufbau Gefügeveränderung durch Wärmeeinwirkung Spannungsarmglühen Kalt- und Warmrichten Korrosionsarten Normen	

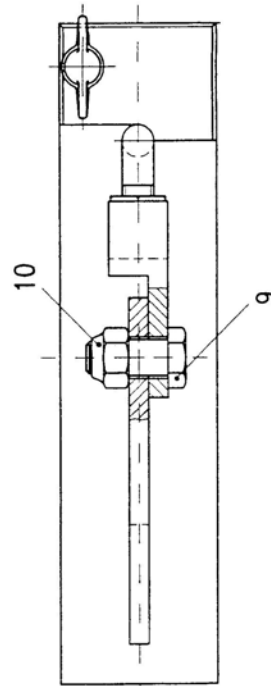
**Lernfeld 6:
Herstellen von Konstruktionen aus Profilen**

**Zeitrictwert
80 Stunden**

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
6.1 Technische Zeichnungen und Dokumentationen	- Gesamtzeichnungen - Fertigungszeichnungen - Materiallisten - Arbeitspläne für die Fertigung - Anwenderprogramme für technische Daten	Eventuelle Klassen- senteilung für Ka- binettunterricht
6.2 Werkstoffe und Behandlungsverfahren	- Profile aus unlegierten und legierten Stählen • Formstahl • Stabstahl • Hohlprofile • Bauelemente aus Stahl - Profile aus Aluminium und Aluminiumlegierungen - Normteile • Schrauben, Muttern • Unterlegscheiben • Sicherheitselemente - Gefügeaufbau von Stahl - Gefügeveränderungen durch Wärmeeinwirkung - Spannungsarmglühen	Tabellen und Kata- loge von Herstel- lern und Anbietern Bezug LF 3 Bezug LF 7 (Schmieden)

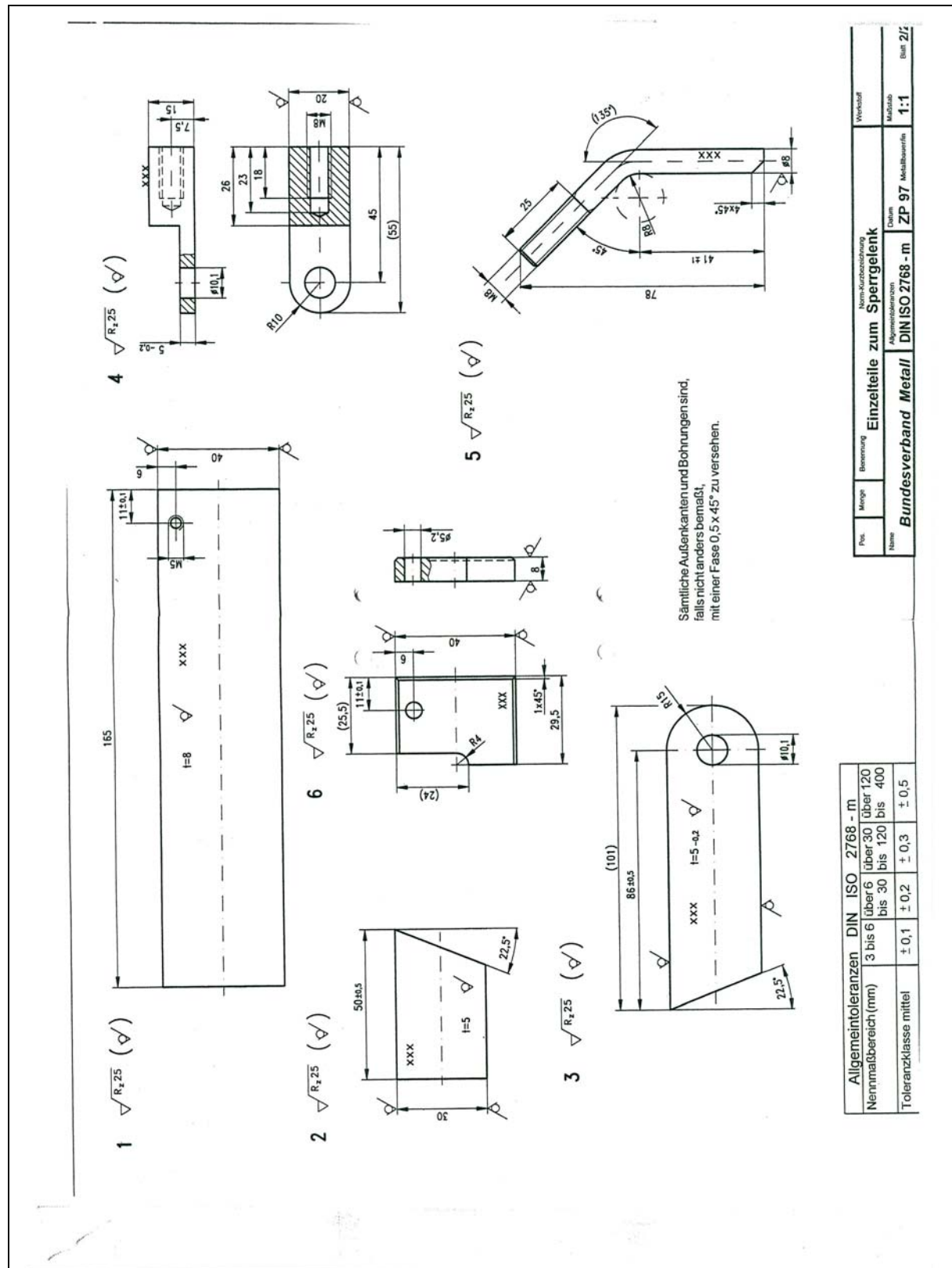


Andere Schweißverfahren
können vom GPA
festgelegt werden.



Vorgabezeit: 6 Stunden (zuzüglich Planen / Vorbereiten und Kontrollieren)

Pos.	Menge	Bezeichnung	Norm-Kurzbezeichnung	Material	Maßstab
10	1	Sechskantmutter selbsts.	DIN 982 - M8		1:1
9	1	SKT.-Paßschraube	DIN 923 - M8 x 10-5.8		1:1
8	1	Sechskantmutter	DIN 934 - M8 DIN EN 24032	ISO 4032	1:1
7	1	Flügelschraube	DIN 316 - M5 x 12 - 4.6 - C		1:1
6	1	Verschluß	FI 40 x 8 x 36 DIN 1017	SI 37 - 2 (1.0037)	1:1
5	1	Gelenkarm	Rd 8 x 100 DIN 1013	SI 37 - 2 (1.0037)	1:1
4	1	Gelenk	FI 20 x 15 x 57 DIN 1017	SI 37 - 2 (1.0037)	1:1
3	1	Ausleger lang	FI 30 x 5 x 110 DIN 1017	SI 37 - 2 (1.0037)	1:1
2	1	Ausleger kurz	FI 30 x 5 x 60 DIN 1017	SI 37 - 2 (1.0037)	1:1
1	1	Grundplatte	FI 40 x 8 x 165 DIN 1017	SI 37 - 2 (1.0037)	1:1
Sperrgelenk					
DIN ISO 2768 - m					
Blatt 1/2					



Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - m			
Nennmaßbereich (mm)	3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120
Toleranzklasse mittel	± 0,1	± 0,2	± 0,3

Pos.	Menge	Benennung	Norm-Kurzbezeichnung	Verstoß
Name			Einzelteile zum Sperrgelenk	
			DIN ISO 2768 - m	
			Metallwerkstoffe	
			Maßstab	1:1
			Blatt 2/2	

Name:

Prf.-Nr.:

Blatt: P

Planen und Vorbereiten (30 Minuten)Zwischenprüfung
Sommer 1997
Metallbauer/in

1. Für die Pos.9 wird eine Paßschraube DIN 923 (s.Abb.) verwendet. Welchen Vorteil bietet die Verwendung dieser Schraube gegenüber einer Schraube mit Gewinde bis zum Kopf?



	20
--	----

2. Die Sechskantmutter DIN 982 - M8 (Pos.10) ist im Katalog mit der Angabe "mit nichtmetallischem Klemmteil" angegeben. Erklären Sie diese Angabe!



	20
--	----

3. Begründen Sie, warum der Arbeitsplan für die Montage aller Positionen in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden muß.

	20
--	----

1. Herstellung der Pos. 1-6

2. Fügen der Aufbau-Baugruppen (Pos. 2/3 u. 4/5/8)

3. Montage der Pos. 6 auf Pos. 1 mit Hilfe von Pos. 7.

4. Verbinden der Baugruppe 2/3 mit der Baugruppe 4/8/7 mit Hilfe von Pos. 9/10

5. Ausrichten der Baugruppe 2-5/8-10 zeichnungsgerecht auf der Grundplatte Pos. 1 ohne diese zu verbinden.

6. Heften der o.g. Baugruppe auf Pos. 1

7. Funktionskontrolle

8. Zeichnungsgerechtes verschweißen der Pos. 2 auf der Grundplatte Pos. 1.

Begründung:

4. Geben Sie überschlägig den einzustellenden Schweißstrom für eine Elektrodenhandschweißung an, wenn der Elektrodendurchmesser $\varnothing 2,5$ mm beträgt.

	20
--	----

5. Bestimmen Sie überschlägig die Drehzahl n in 1/min für die Bohrung 10,1 mm, wenn die Schnittgeschwindigkeit $v_c = 20$ m/min nicht überschritten werden soll.

	20
--	----

	100
--	-----

Lernfeld 7: Herstellen von Umformteilen**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schüler planen die Herstellung von Umformteilen. Dazu erstellen sie auftragsbezogen Skizzen und Zeichnungen. Sie planen die Fertigungsabläufe, wählen die Werkstoffe und Profile aus. Sie führen erforderliche Berechnungen durch und wählen die Werkzeuge, Maschinen und Prüfmittel aus. Sie beschaffen sich Informationen zu den technologischen Eigenschaften der Werkstoffe und den Gefügeveränderungen beim Kalt- und Warmumformen auch mit Hilfe elektronischer Medien. Die Schüler erarbeiten Lösungen auch unter Berücksichtigung von Kundenwünschen. Sie diskutieren und dokumentieren die Ergebnisse.

Die Schüler wählen auftragsbezogen Werkstoffprüfverfahren aus und kennen deren fachgerechte Anwendung. Sie diskutieren die Ergebnisse, insbesondere Qualitätsmängel und Fehlerursachen.

Sie wenden die Richtlinien und Normen des betrieblichen Qualitätsmanagements an.

Die Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes und den verantwortungsbewussten Umgang mit den Betriebsmitteln.

Inhalte:

Arbeitsplan
 Einzelteilzeichnungen
 Kunden- und mitarbeiterorientierte Kommunikation
 Konfliktmanagement
 Werkstoff- und Energiekosten
 Rohlängenberechnung
 Anwärmlänge, gestreckte Länge
 Manuelles und maschinelles Warm- und Kaltumformen
 Schmiedewerkzeuge und Maschinen
 Biegevorrichtungen, Profilbiegemaschinen
 Schmiedbarkeit, Umformtemperaturen
 Glühfarben
 Vierkant-, Flach- und Rundschmieden
 Herstellen von einfachen Werkzeugen
 Kaltverfestigung, Rekristallisationsglühen
 Werkstattprüfverfahren
 Normen

**Lernfeld 7:
Herstellen von Umformteilen****Zeitrichtwert:
60 Stunden**

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
7.1 Fertigungsverfahren	Manuelles- und maschinelles Warm- und Kaltumformen 1. Kaltumformen - Einflussgrößen beim Kaltumformen • Biegewinkel und Biegeradius • Mindestbiegeradius • Rückfederung • Biegefehler • Ermittlung der gestreckten Länge nach der neutralen Faser • Kaltverfestigung • Biegen von Rohren und Profilen 2. Warmumformen - Freiform- Schmieden • Werkzeuge und Lehren zum Schmieden • Grundvorgänge beim Schmieden Schmiedbarkeit von Werkstoffen, Schmiedetemperaturen und Glühfarben	siehe LF 5 (Umformen) Experiment - Biegen verschiedener Bleche Verwendung von Herstellerunterlagen (z. B. Kataloge, CD)

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
	• Schmiedeverfahren z. B.: Stechen, Absetzen, Stauchen, Kehlen, Abschroten, Lochen, Spalten, Torsieren, Feuer-schweißen - Gesenkschmieden z.B. Werkzeuge und Bauteilformen - Einflussgrößen beim Schmieden • Gefügebau • Ermittlung von Schmiederohlängen • Abbrand • Anwärmelängen • Ermittlung von Energiekosten - Maschinen und Hilfsmittel zum Schmieden • Schmiedeherd • Federhammer • Lufthammer - Unfallverhütungsvorschriften	Video 1 Video 2 Bezug LF 6 (Werkstoffe und Behandlungsverfahren) Unterlagen der Berufsgenossenschaft
7.2 Werkstoffprüfung	- Werkstattprüfverfahren • Beurteilung nach dem Aussehen • Biege- und Bruchprüfung • Technologische Prüfverfahren z. B.: Hin- und Herbiegeversuch, Faltversuch, Ausweitversuch, Stauchversuch, Ausweitversuch • Funkenprobe	Verwendung von Werkstückbeispielen (Originale)
7.3 Einzelteilzeichnung	- Werkstattzeichnung umgeformter Bauteile z. B.: torsierte und verzierte Gitterstäbe - Planung und Herstellung einfacher Umformwerkzeuge z. B.: Biegegesenke, Zangen	Zeichnungserstellung bezogen auf verschiedene Projekte
7.4 Arbeitsplanung und Fertigungspläne	- Erarbeitung von Technologien für verschiedene Umformteile nach einem Kundenauftrag • Entwurf und Zeichnung der Biege- oder Schmiedeteile • Kundenberatung • Kommunikationsmöglichkeiten • Herstellung der Bauteile • Bearbeitung des Kundenauftrages im Team • Umgang mit Konflikten	Bearbeiten von Projekten Präsentation mit verschiedenen Medien Gruppenarbeit

Unterrichtsmittelbeispiele zu Lernfeld 7

I. Videos

zu Lernfeldabschnitt 7.1

- Schmiedeteile - Herstellung und Anwendung
Informationsstelle Schmiedestückverwendung, Hagen
- Warm und Kaltumformen, HB Seissenschmidt

II. Herstellerunterlagen

z. B.: Firma Hirschvogel Umformtechnik Denklingen
www.hirschvogel.com

Die Schüler berücksichtigen bei der Demontage die Wiederverwendbarkeit sowie die umweltgerechte Entsorgung von Bauelementen, Baugruppen und Hilfsstoffen. Bei der Montage beachten sie die Forderungen des vorbeugenden Umweltschutzes. Sie führen die notwendigen Berechnungen durch und geben Möglichkeiten der Funktionsprüfung an. Die Schüler diskutieren und bewerten ihre Arbeitsergebnisse und dokumentieren sie. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeitsschutzes, insbesondere beim Heben und Bewegen der Lasten von Hand.

Normen, technische Regeln

**Zeitrichtwert:
60 Stunden**

Lernfeldabschnitte	Inhalte	Hinweise
8.1 Zeichnungen und Pläne im Stahl- und Metallbau	Analyse einer Baugruppe - Grundkörper - Profile - Sonderformen - Bearbeitung Skizzieren und Entwerfen - Ideenskizzen - Maßskizzen - Entwurfszeichnung - Arbeitsskizze - Abwicklung - Technische Zeichnung - Berechnungen (Profiltabellen)	Projekt (Englisch)
8.2 Fügen und Bauteilen	Verbindungen und Verbindungselemente - Schraub-, Stift- und Nietverbindungen - Fertigungslehre - Berechnung: Kräfte und Momente - Klemmverbindungen, Steckverbindungen - Toleranzen, Passungen, Oberfläche - Montagepläne	
8.3 Montageplätze	Regeln zum Umgang mit Leitern, Gerüsten und Sicherheitsgeschirren - Sicherheit am Bau (PSA) - Unfallverhütungsvorschriften	Videos

Lernfeldabschnitte	Inhalte	Hinweise
8.4 Hebe- und Förderzeuge	Winden, Hydraulikheber - Flaschenzüge und Krane - Berechnungen dazu Anschlagmittel - Seile, Gurte und Bänder, Ketten - Behandlung von Anschlagmitteln - Anschlagen von Lasten	

Unterrichtsmittelbeispiele zu Lernfeld 8

zu 8.1

Moos
 Technisches Zeichnen und Arbeitsplanung
 Metallbauer und Konstruktionsmechaniker Fachkenntnisse
 (Abschnitt 2 und 7)
 Handwerk und Technik

Braun
 Metallhandwerkliche Grundkenntnisse
 (Abschnitt 11 und 12)
 Handwerk und Technik

zu 8.2

Braun
 Metallhandwerkliche Grundkenntnisse
 (Abschnitt 11 und 12)
 Handwerk und Technik)

zu 8.3 und 8.4

Moos
 Fachkenntnisse Metallbauer und Konstruktionsmechaniker
 Technologie
 (Abschnitt 10)
 Handwerk und Technik

Ollesky
 Metallfachkunde 3
 Konstruktionsmechanik und Metallbau
 (Abschnitt 6)
 B.G. Teubner Stuttgart

Drotzinger
 Technologie für Metallbau und Konstruktionsmechanik
 Klett Verlag

Metallbautechnik Fachbildung
 Europa Lehrmittel

Schröder
 Fachmathematik Metall
 Klett Verlag

Lernfeld 9a: Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen	3. u. 4. Ausbildungsjahr Zeitrictwert: 100Std.
Zielformulierung: Die Schüler planen die Herstellung von Stahl- und Metallbaukonstruktionen. Dabei lesen sie Zeichnungen aus verschiedenen Konstruktionsbereichen und unterscheiden Bauteile und Baugruppen. Sie beschreiben die Einwirkungen, leiten die Bauteilbeanspruchungen ab und erklären das Sicherheitskonzept. Sie erläutern die Brandschutzvorschriften und wählen Brandschutzmaßnahmen aus. Die Schüler entwickeln Realisierungsmöglichkeiten für Bauteile und Baugruppen. Sie bestimmen Bauteildimensionen und wählen Halbzeuge aus. Sie planen den Fertigungsablauf und erstellen Fertigungsunterlagen unter Berücksichtigung von Festigkeits-, Fertigungs-, Transport- und Montagegesichtspunkten. Sie bestimmen die Korrosionsschutzmaßnahmen. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Einrichtung von Baustellen. Sie planen Montageabläufe und bestimmen Montagemittel. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes, insbesondere auf Baustellen, sowie den verantwortungsbewussten Umgang mit den Betriebsmitteln.	
Inhalte: Bauzeichnungen, Stahlbauzeichnungen, Netzpläne Lastannahmen für Bauten Baustoffklassen, Feuerwiderstandsklassen Festigkeitsberechnungen: Zug, Druck, Flächenpressung und Abscherung Berechnung von Schraub- und Schweißverbindungen Charakteristische Werte, Teilsicherheitsbeiwerte, Bemessungswerte Kostenberechnung Pfetten, Träger, Stützen, Windverbände Fachwerke, Rahmen Lager, Anschlüsse, Stöße, Regelanschlüsse Dächer, Decken, Wände Oberflächenbehandlung Schraubverbindungen, Nietverbindungen Schweißverbindungen Schweißfolgepläne Schweißnahtbeurteilung Hebezeuge, Anschlagarten, Anschlagmittel Personensicherungen Arbeits- und Schutzgerüste Normen	

Lernfeld 9a
Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen

Zeitrictwert
100 Stunden

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
9.1 Planung der Herstellung		
9.1.1 Lesen von Stahlbauzeichnungen	- Bauzeichnungen • Grundrisse, Ansichten • Querschnitte • Materialschraffuren • Maßeintragungen, Toleranz im Hochbau - Stahlbauzeichnungen • Bemaßungsregeln, Schrägen, Teilungen • Darstellung von Schrauben und Nieten, HV-Schrauben • Schweißangaben	DIN 1356-01
		DIN ISO 5261

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
	• Bezeichnung und Bemaßung von Profilen und Blechen (Kugelbleche) • Schematische Darstellung (Systemzeichnung /Netzplan) • erweiterte schematische Darstellung • Fertigungszeichnungen (Naturgröße, Knoten) • Stückliste	Behandlung in LF 6 DIN ISO 5261
9.1.2 Auswahl von Werkstoffen und Halbzeugen	- Baustoffe • Beton, Mauerwerk u. a. • Klasse A (nicht brennbar) • Klasse B (brennbar) • Feuerwiderstandsklassen für Baustoffe, metallische Werkstoffe, Baugruppen (Türen) - Stahlsorten - Nichteisenmetalle - Walzprofile- Normbezeichnungen • Stabstähle • Formstähle • Hohlprofile • Stahlbleche - Schweißprofile - Gussprofile, Gussformteile	
9.2 Herstellung von Stahlbaukonstruktionen	- Stahlhochbau • Stahlhallen • Anbaubalkone • Kranbahnen • Aufzugskonstruktionen	
9.2.1 Bereiche	- Stahlbrücken - Oberflächenbehandlung • Beschichtungen • Überzüge	
9.2.2 Montage	- Vermessen am Bau • Längen- • Höhen- • Winkel- • Lageprüfung - Einrichten des Montageplatzes • Persönliche Schutzausrüstung • Gerüste - Transport der Baugruppen • Hebezeuge • Anschlagarten, -mittel - Fügen der Baugruppen nach Montageplan • HV-Verbindungen (SL, SLP, GV, GVP) • Vorspannungsverfahren (DM, DI, DW) - Fügen nach Schweißfolgeplan • Prüfen mit Schablonen • Sichtprüfung	Behandlung auch in LF 8
9.2.3 Oberflächenbehandlung	- Korrosions- und Brandschutz - Beschichten • Überzüge • Ummantelungen	

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
9.2.4 Kostenrechnung	- Materialkosten • Halbzeuge • Energieträger • u. a. - Montagekosten - Lohnkosten	
9.2.5	Abschließende Kontrolle	

Unterrichtsmittelbeispiele zu Lernfeld 9

Metallbautechnik Fachbildung

Technisches Zeichnen und Arbeitsplanung

Fachkenntnisse Technologie

Technische Mathematik Fachkenntnisse

Stahlbau nach DIN 18800

Bauen und Gestalten mit Stahl

I. Literatur

Europa-Verlag

Handwerk und Technik

Handwerk und Technik

Handwerk und Technik

Werner Verlag

Expert-Verlag

Lernfeld 10a: Herstellen von Türen, Toren und Gittern
**3. u. 4. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 Std.**
Zielformulierung:

Die Schüler planen das Herstellen von Türen, Toren und Gittern. Dabei lesen sie Zeichnungen und fertigen Skizzen nach Maßaufnahme und Kundenwünschen an. Sie ermitteln die Anforderungen an die Bauteile und beachten die Bauvorschriften. Sie erarbeiten Lösungsvorschläge, diskutieren diese und begründen ihre Auswahl.

Die Schüler planen für gesteuerte Türen und Tore die Gesamtfunktion, die Teilfunktionen und entwickeln den Funktionsplan. Sie leiten die erforderlichen Eingangs- und Ausgangssignale ab und entwickeln die logischen Verknüpfungen zwischen diesen Signalen. Sie wählen anwendungsbezogen Steuerungssysteme und Gerätetechniken aus. Sie legen Bauglieder fest, erstellen Schaltpläne, bauen Steuerungen auf und nehmen sie in Betrieb. Die Schüler bestimmen den Fertigungsablauf und erstellen Fertigungsunterlagen unter Berücksichtigung der Halbzeuge. Sie prüfen die Qualität und Funktion. Sie planen den Transport der Konstruktionen und ihre Montage.

Die Schülerinnen und Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

Inhalte:

Bauzeichnungen, Konstruktionszeichnungen
 Maßordnung im Hochbau
 Aufmaßerstellung
 Normen, Bauordnungen, Wärmeschutzverordnung
 Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung
 Drehpunktbestimmungen
 Bauarten
 Profilsysteme
 Bänder, Schlösser, Schließanlagen, Türschließer und -öffner, Torantriebe
 Steuerungsarten, Steuerungsfunktionen, Logikplan
 Elektrik, Pneumatik, Hydraulik
 Sensoren, Aktoren, Prozessoren
 Korrosionsschutz
 Transportsicherung, Verpackung
 Montageanweisungen, Befestigungstechnik, Ausrichten der Bauteile bei der Montage instellarbeiten
 Kundeneinweisung
 Zuschnittlängen, Gitterteilungen, Längenänderung, Lagerkräfte
 Festigkeitsberechnungen
 Kostenrechnung

**Lernfeld 10a
Herstellen von Türen, Toren und Gittern**
**Zeitrichtwert
100 Stunde**

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
Türen		
10.1 Zeichnungen und Vorschriften	- Konstruktionszeichnungen - Profilsysteme - Normen • Maßordnung im Hochbau • Rohbaurichtmaße • Brandprüfnorm • Brandversuch - Bauphysik • Schallschutz • Rauchschutz • Einbruchhemmung • Feuerschutz Wärmeschutz	Herstellerunterlagen benutzen DIN 4172 DIN 18100/ Tabellenbuch DIN 18082 DIN 4102 DIN 18105 DIN 18095 DIN 18103

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
10.2 Fertigung	- Aufgaben von Türen	
10.2.1 Auftrag/ Auswahl	- Anforderungen an Türen • Einbauort • Funktionen • Verwendungszweck • Korrosionsschutz - Aufbau von Türen	
	- Arten von Türen • Verwendung • Beweglichkeit • Flügelzahl • Werkstoff • Bauart • Bandseite - Bezeichnungen von Türen	DIN 107
10.2.2 Aufmaß	- Einbaubedingungen	
	- Rohbaumaße	
	- Anfertigen von Skizzen	DIN 18000
	- Normmaße im Wohnungsbau	DIN 18223
	- Normmaße im Industriebau	
	- Kundenwünsche	
10.2.3 Berechnungen	- Materialbedarf • Werkstoff • Profile • Dichtgummis • Glas • Zubehör (Bänder, Schlösser, Zargen, Beschläge, Schließer, Antriebe, Schablonen, Kleber u. a.) - Kostenberechnung • Materialkosten • Fertigungskosten • Gemeinkosten • Zuschläge • u. a. m. - Längenänderung bei Temperaturschwankungen • Dehnfuge	
10.2.4 Zuschnitt und Bearbeitung	- Zuschnittlängen der Rahmen- und Flügelmaße	Herstellerunterlage
	- Zuschnitt mit Doppelgehrungssäge	
	- Herstellung der Ausnehmungen • Schlitz • Bohrungen • Nuten - Bohrlehren, Schablonen	
	- Stanzwerkzeuge	
10.2.5 Fügen	- Rahmenverbindung • Eckwinkel, T-Verbinder • Kleben • Verstiften • Schweißen • Schrauben • Stanzen	

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
	- Beschlageinbau • Bänder (Fitschen-, Anschweiß-, Konstruktions- und Zapfenbänder) - Schlösser • Einsteck- • Dreifallen- • Panikschloss - Verglasungen • Glasarten • Art des Eindichtens • Verklotzungsordnung - Dichtgummieinbau • Verglasungsdichtung • Anschlagdichtung • Schwellendichtung - Verpackung - Transport	
10.3 Montage	- Einbau der Türen • Einbauvorschriften • Meterriss • Einstellen (lotrecht, fluchtend) • Prüfen des Einbaus • Verankerung (Dübel, Maueranker, Dehnfuge) - Anbau von Funktionselementen • Türschließer - Arten von Türschließern - Montagearten (Normal- und Kopfmontage) - Anbau - Einstellen der Funktionen (Endanschlag, Schließgeschwindigkeit usw.) • Türantriebe - Sensoren - Antriebe - Steuerungen (hydraulisch, elektrisch) - Schaltpläne, Funktionsdiagramme • Sicherheitseinrichtungen - Rauchmelder - Fluchttürensteuerung - Schließfolgeregler	Herstellerunterlagen
10.4 Abname/Einweisung	- Vorführung von Funktionselementen - Einstellen von Türschließern - Führen eines Kundengesprächs	Aufbau und Vorausauführung von Türsteuerungen im Kabinettunterricht möglich (Modell erforderlich)
Tore		
10.5 Zeichnungen und Vorschriften	- Zeichnungen von Toren - Normen für Tore (Unterschiede zu Türen) - Herstellerunterlagen	Normen siehe Türen
10.6 Fertigung	- Aufgaben von Toren	
10.6.1 Auftrag/Auswahl	- Anforderungen an Tore • Werkstoff • Brand- und Korrosionsschutz • Schließbarkeit - Aufbau von Toren - Arten von Toren • Hallen- und Garagentore • Hof- und Gartentore	vergleiche Türen

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
10.6.2 Aufmaß	- Skizze - Normmaße - Einbaubedingungen - Kundenwünsche	Angebote von Tor-systemen der Her-steller berück-sichtigen
10.6.3 Berechnungen	- Materialbedarf - Zuschnittlängen - Teilung von Längen - Lagerkräfte - Festigkeitsberechnungen (Zug- und Druckkräfte im Rahmen und in den Streben)	Bezug LF 6, 9a und Türen
10.6.4 Zuschnitt	- Sägen der Profile und Bleche - Scheren - Trennschleifen	Schweißfolge be-achten
10.6.5 Fügen	- Selbstanfertigung • Schweißen von Rahmen und Füllung • Richten • Korrosionsschutz (Verzinken, Pulverbeschich-ten) - Baukastensysteme • Zusammenbau der Einzelelemente nach Herstellerangaben - Beschlaganbau • Schlösser (Rohrrahmenschloss) • Verriegelungen • Bänder • Drehpunktbestimmung • Laufschiene/Laufrollen • Drücker, Griffe, Kloben	zeichnerische Kon-struktion
10.7 Montage	- Einbau der Tore • Einstellen • Ausrichten, Prüfen • Verankern - Anbau von Torantrieben • Rolltore • Sektionaltore • Schiebetore • Drehtore - Einstellen der Antriebe - Einbau von Sicherheitseinrichtungen • Stopper, Abfangpuffer • Auflaufsicherung • Fangvorrichtung • Lichtschranken • u. a. m.	Herstellerunterlagen
10.8 Abnahme/ Einwei-sung	- Vorführung des Tores - Erklärung der Funktionsweise	
Gitter		Dieses Thema kann langfristig als Lehr-lingsprojekt in Grup-penarbeit abgear-beitet werden. Aus-gabe der Themen muss rechtzeitig erfolgen. Gruppen erhalten gleiche oder unterschiedli-che Aufträge.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
10.9 Auftrag	- Herstellung eines Gitters - Gitterarten • Trenngitter • Ziergitter/Zäune • Fenstergitter • Türgitter • Gittertür • Raumteiler	
10.10 Zeichnung	- Anfertigen von Zeichnungen	
10.11 Herstellung	- Vorschriften beachten - Herstellung im verkleinerten Maßstab in den Firmen - Eigene Gestaltungsmöglichkeiten (Verzierung, Stabkreuzungen, Stabenden...)	
10.12 Vortrag/ Präsentation	- Vortrag der Gruppen vor der Klasse am Ende des Lernfeldes - Präsentation des hergestellten Gitters	eventuell Wertung als Abschluss des Lernfeldes

Lernfeld 11a:Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten	3. u. 4. Ausbildungsjahr Zeitrictwert: 80Std.
Zielformulierung: Die Schüler planen das Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten. Sie fertigen Skizzen und Zeichnungen nach Maßaufnahme unter Berücksichtigung von Kundenwünschen an und wenden Planungsunterlagen der Systemhersteller auch unter Nutzung elektronischer Medien an. Sie ermitteln die Anforderungen an die Bauteile und entwickeln Lösungsvorschläge unter verantwortungsbewusster Anwendung der Bauphysik. Sie präsentieren ihre Ergebnisse im Kundengespräch. Die Schüler planen Steuerungen für ausgewählte Konstruktionen. Sie erstellen Fertigungsunterlagen, bestimmen den Fertigungsablauf und beachten den sorgfältigen Umgang mit Profilen und Zubehör. Sie setzen Werkzeuge und Maschinen werkstoffbezogen ein. Sie überprüfen die Konstruktion auf zeichnungsgerechte Fertigung und Funktion und berücksichtigen Besonderheiten des Transports der Konstruktionen und ihrer Montage. Die Schüler überprüfen die Funktionen der montierten Konstruktionen und erklären sie dem Kunden. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes unter besonderer Berücksichtigung der Wiederverwertbarkeit von Aluminium und Kunststoffen.	
Inhalte: Bauzeichnungen, Konstruktionszeichnungen Systemzeichnungen, Zuschnittliste Maßordnung im Hochbau Bauarten, Darstellungsweise Wärme-, Feuchte-, Schall- und Sonnenschutz Dampfdiffusion Energiebilanz, Wärmedurchgang Fugendichtheit Fassadenbauweise Profilmaschinen Fertigungsdaten, Schnittgeschwindigkeit Hilfsstoffe Fügen von Rahmenbauteilen, Eckverbindungen Verglasungen, Dichtungen Beschläge Antriebe, Sicherungseinrichtungen Wettergeführte Beschattungssysteme Befestigungstechnik Montageanweisungen Bauanschlussfugen, Dämm- und Dichtstoffe Kostenermittlung Normen	

**Lernfeld 11a :Herstellen von Fenstern,
Fassaden und Glasanbauten**

**Zeitrictwert:
80 Std.**

Lernfeldabschnitt

Lernfeldinhalt

Hinweise

11.1.Bauphysik

- Wärmeschutz (EnEV!)
- Wärmedurchgangskoeffizient
- Wärmedämmung
- Längenausdehnung
- Feuchteschutz
 - außen, innen, (Taupunkt)
- Schallschutz
 - Luftschall
 - Körperschall
- Sonnenschutz
Glashauseffekt
- Brandschutz
Brandverhalten verschiedener Werkstoffe (Al, Glas)

Bedeutung für die
Raumgestaltung
Definition - Auswir-
kung

- Fischer-Befestigungskatalog
- Hueck-Ordner Bauzeichnungen, Systemprogramm, Bauplanung, Verarbeitungshinweise
- Profile verschiedener Systemhersteller
- U-film Schallschutz im Fensterbau VLF 768945
- Fachbücher Europa-Verlag *Bauphysik* (42616); *Fenster-, Türen- und Fassadentechnik* (18316)
- Internet: www.hueck.at ; www.wicon.de ; www.baunetz.de

Lernfeld 12a: Herstellen von Treppen und Geländern
**3. u. 4. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80Std.**
Zielformulierung:

Die Schüler planen das Herstellen von Treppen und Geländern. Dazu lesen sie Bauzeichnungen, nehmen Maße auf, fertigen Skizzen an und beraten Kunden. Sie berücksichtigen die Vorgaben der Normen und der Landesbauordnung und erkennen deren Bedeutung. Sie führen Berechnungen durch, unterscheiden Bauarten und erstellen auch mit Hilfe von Zeichnungs- und Berechnungsprogrammen Lösungsvorschläge.

Die Schüler bestimmen Konstruktionsmerkmale unter kosten-, werkstoff-, fertigungsspezifischen und ästhetischen Gesichtspunkten. Sie ermitteln mit Tabellen die Konstruktionsmaße unter Berücksichtigung der Lasten und der Transportmöglichkeiten. Sie erstellen Fertigungsunterlagen und bestimmen den Fertigungsablauf. Die Schüler planen anforderungs- und bauwerksbezogen die Befestigung der Konstruktionen am Bauwerk.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

Inhalte:

Bauzeichnungen
Konstruktionszeichnungen
Treppen- und Geländerbauarten
Treppen- und Geländerbauteile
Aufmaß und Berechnung
Treppenaufriß
Lastannahmen
Bauteildimensionierung
Werkstoff- und fertigungsgerechte Gestaltung
Korrosionsschutz
Montagehilfsmittel
Befestigungsmittel, bauaufsichtliche Zulassung
Montageanweisungen
Normen

Lernfeld 12a: Herstellen von Treppen und Geländern
**Zeitrichtwert
80 Stunden**
Lernfeldabschnitte
Lernfeldinhalte
Hinweise

12.1 Lesen von Bauzeichnungen

- Zeichnungsarten nach DIN 1356
- Darstellung von Bauzeichnungen
- Bemaßung von Bauzeichnungen
- Schraffuren und Symbole
- Abkürzungen
- Lesen von Zeichnungen

Tabellenbuch
Arbeitsblätter
Gesellenprüfung der letzten Jahre

12.2 Stahltreppen

12.2.1 Arten von Treppen

- Unterteilung nach:
- dem Einsatzort
 - dem Grundriss
 - der Anzahl der Läufe
 - der Richtung der Läufe

Projekt: Treppe mit Geländer an ein Objekt anpassen.
Bauherr-Architekt-Metallbaubetrieb.
DIN und Landesbauordnung beachten!

12.2.2 Ausführung von Treppen

- Wangentreppen
- Holmtreppen
- freitragende Treppen
- Spindeltreppen

Ausführungen von Stufen (Tritt- und Setzstufe) „aufgesetzt“ und „eingesetzt“

12.2.3 Konstruktionsmaße von Treppen

- notwendige Treppen
- nichtnotwendige Treppen
- nutzbare Treppenlaufbreite b

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
	- Treppensteigung s - Treppenauftritt a - Treppendurchgangshöhe - Schrittmaßregel $2*s+a \approx 630 \pm 30$ - Lauflinie - Gehbereich	Bequemlichkeitsregel; Sicherheitsregel Berechnungen an einläufiger Treppe; Arbeitsblätter
12.2.4 Gewendelte Treppen	- Stufenverziehung 3 Verfahren: 1. Auslegemethode 2. Geometrische Konstruktion 3. Verwendung von Maßtabellen	erläutern (CAD); Tabellenbuch als Projekt (nach Möglichkeit Exkursion)
12.2.6 Konstruktion von Wangen		
12.2.7 Sonderformen	- Steigleitern	
12.3 Treppengeländer		
12.3.1 Maße und Bauteile an Treppengeländern		DIN; Landesbauordnung
12.3.2 Bauformen und Gestaltung	- Geländerfeld - Handlauf (max. Aufnahme 12N/m) - Befestigung der Geländerstäbe und Pfosten - Aufmaß und Fertigung	Maße nach Absturzhöhe und Treppenbreite
12.3.3 Korrosionsschutz		konstruktiver Schutz Feuerverzinken TM
12.3.4 Statik im Metallbau	- Anforderungen an Bauwerke - Ziele der Statik - Grundlage statischer Nachweise - Kräfte - Lasten nach DIN 1055 - Momente - Schnittgrößen - Spannungen - Biegemomente - Flächenmomente 2. Grades - Widerstandsmoment W - Durchbiegung f	Tabellenbuch 1. Lehrjahr! cos-Satz
12.3.5 Absperrungen	- Balkongeländer - Sonderformen	$f_{zul.} \leq f / 300$ d. freien Profillänge Tabellenbuch Stilarten Begriff der Laibung Autobahnbrückengeländer
12.3.7 Abschließende KA		an 1.1 anpassen

Lernfeld 13a: Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus
**3. u. 4. Ausbildungsjahr
Zeitrictwert: 60 Std.**
Zielformulierung:

Die Schüler planen die Instandhaltung von Systemen des Metall- und Stahlbaus. Dazu untersuchen sie Konstruktionen und ermitteln Einflüsse auf deren Betriebsbereitschaft. Sie erkennen die Bedeutung vorbeugender Instandhaltungsmaßnahmen unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Schüler analysieren Instandhaltungsvorschriften von Systemlieferanten auch in englischer Sprache und planen Instandhaltungsmaßnahmen. Sie entscheiden, ob und welche Unterstützung von anderen Fachabteilungen und Gewerken notwendig ist.

Sie bestimmen die dafür notwendigen Werkzeuge und Ersatzteile. Sie stellen die Lagerhaltung häufig und kurzfristig benötigter Teile sicher.

Die Schüler entwickeln im Team Vorgehensweisen für die Fehlersuche. Sie beschreiben die Fehlerursachen und geben Möglichkeiten zu ihrer Behebung an. Ausgehend von Funktionsstörungen und den daraus resultierenden Reparaturen entwickeln sie unterschiedliche Instandhaltungsstrategien. Sie dokumentieren die durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes, den verantwortungsbewussten Umgang mit den Betriebsmitteln und die sachgerechte Entsorgung von Hilfsstoffen.

Inhalte:

Gesamtzeichnungen
Anordnungspläne
Betriebsanleitungen, Instandhaltungsvorschriften
Fehleranalyse und –dokumentation
Ursachen und Beurteilung von Verschleißzuständen
Demontage- und Montagepläne
Wartung, Inspektion und Instandsetzung
Instandhaltungs- und Ausfallkosten
Instandhaltungspläne Wartungs- und Inspektionslisten
Qualitätsmanagement
Normen

**Lernfeld 13a:
Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus**
**Zeitrictwert
60 Stunden**

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.1 Inhalt der Instandhaltung	- Ziel der Instandhaltung • Sicherheit • Verfügbarkeit • Wirtschaftlichkeit - Instandhaltungsmethoden • Ausfallmethoden • Instandhaltung nach starrem Zyklus • Instandhaltung nach Überprüfung • Individuelle Instandhaltung • Komplexe Instandhaltung • Eigenschaften und Anwendungsbereiche - Formen der Instandhaltung: • Pflege, Wartung • Überprüfung • Instandsetzung	Die Inhalte sollten als Abschlussprojekt im 4. Lehrjahr behandelt werden
13.2 Planen der Instandhaltung	- Analyse von Instandhaltungsvorschriften - Betriebsanleitungen - Lesen von Gruppen-, Gesamtzeichnungen und Anordnungsplänen	

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.3 Bestimmen des Schädigungs-zustandes	- Fehleranalyse und Dokumentation - Messgrößen • direkt • indirekt - Schädigungsarten: • Verschleiß • Korrosion • Ermüdung • Alterung • Überlastung - Betriebszustand einschätzen	
13.4 Instandsetzungs-maßnahmen	- Demontage-, Fertigungs-Montagepläne - Stücklisten - Bestellangaben - Instandsetzung von Einzelteilen • Auftragschw. • Metallspritzen • u. a. - Reparaturverfahren - Instandhaltungs-, Instandsetzungs- Ausfallkosten ermitteln - Instandhaltungsgerechte Konstruktion	Varianten-vergleiche
13.5 Anwendungsfälle	Projektthemen sollten aus dem gesamten Arbeitsbereich der Metallbauer gewählt werden. Außerdem werden von Metallbauunternehmen Aufträge direkt oder im Auftrag von Ingenieurbüros übernommen, in denen Maschinen und Anlagen instandgesetzt werden. Zum Beispiel: Baggerausleger, Greiferzähne, hydraulische Zylinder, Pressewerkschutzgitter, -zäune, Kessel-Reparatur	

Schulische Abschlussprüfung

Im Unterricht der letzten Blockwoche ist die schulische Abschlussprüfung durchzuführen.

Deutsch	60 min
Sozialkunde	45 min
Wirtschaftslehre	45 min
Lernfeld 5	90 min
Lernfeld 9a	90 min
Die Auswahl des 3. Lernfeldes erfolgt nach den betrieblichen Anforderungen. Lernfeld 10 a oder Lernfeld 11a oder Lernfeld 12a	165 min